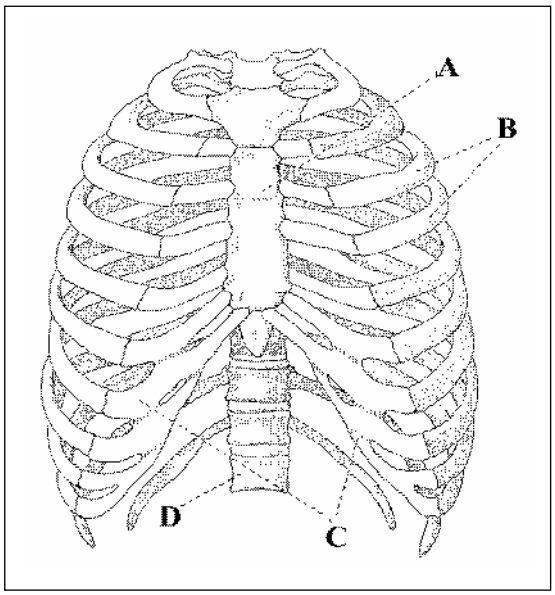
III. Az emberi mellkas (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

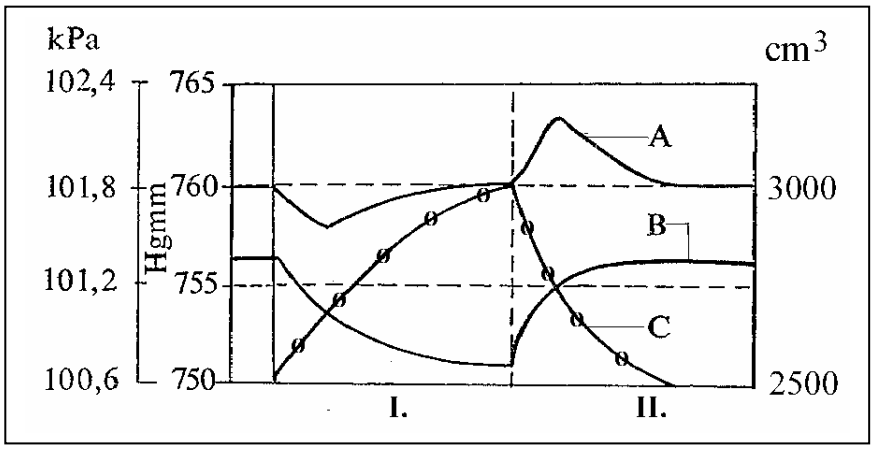


Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd az alábbi állítások-ról döntse el, hogy igazak (I), vagy hamisak (H)!
A helyes betűjelet írja az állítás utáni üres téglalapba!

1.	A ***B***-vel jelölt csontok lapos csontok.	
2.	A rajzon a felső végtag függesztőöve is látható.	
3.	A ***C***-vel jelölt részletek mutatják a 7.-10.-ig bordák kapcsolódását a szegycsonthoz.	
4.	A ***D*** betű egy ágyéki csigolyát jelöl.	
5.	Az **A**-val jelölt csont a halak szervezetében nem található meg.	

6. A fejtől számított hányadik csigolyát jelöli a ***D*** betű?

A továbbiakban az ember mellüregében ki- és belégzés során mérhető nyomás- és térfogatváltozásokat elemezzük a következő grafikon segítségével. A diagramon szereplő három görbét a végződési pontjuk magasságának sorrendjében jelölték rendre **A, B,** illetve **C** betűkkel.
A külső (légköri) nyomás értéke 101,8 kPa (760 Hgmm).



A helyes jelet írja az üres négyzetbe!

7. Melyik betűjelű görbe mutatja a tüdő belső terének nyomásváltozását?

8. Melyik betűjelű görbe ábrázolja a mellhártyák közötti tér nyomásváltozását?

9. Mit ábrázol a harmadik (a grafikonon „C”-vel jelölt) görbe?

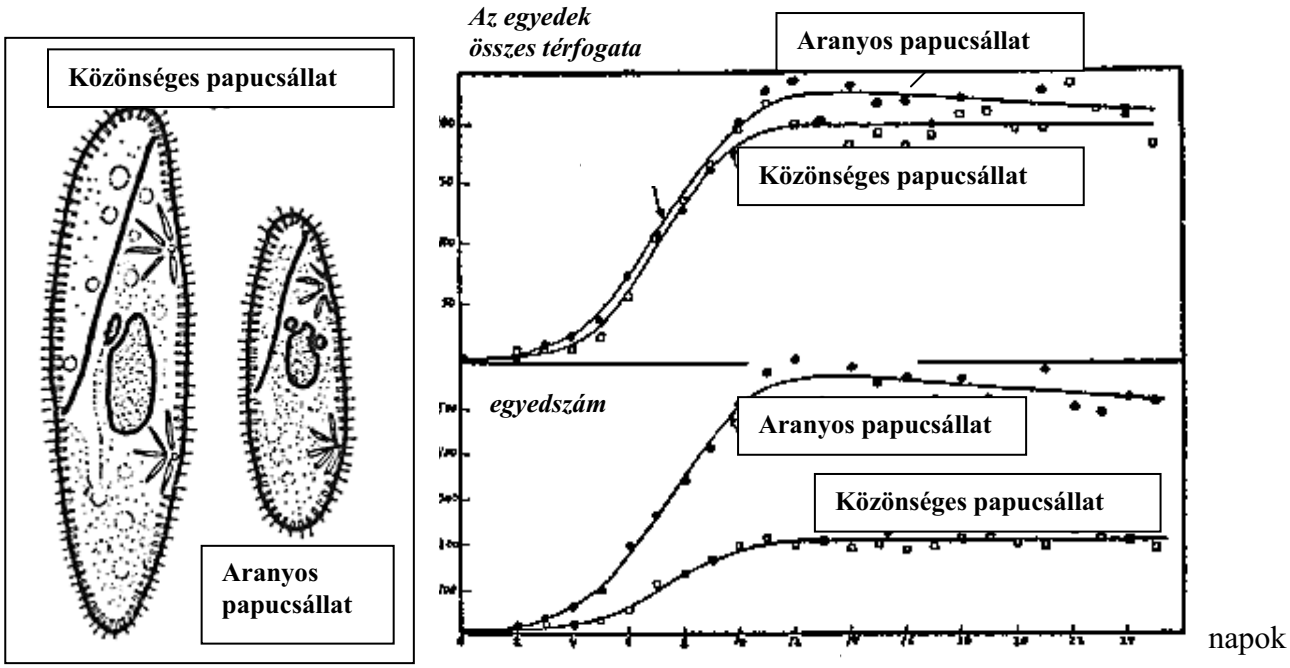
A) A tüdőben lévő levegő térfogatának változását nyugodt légzés során.
B) A tüdőben lévő levegő térfogatának változását erőltetett légzés során.
C) A mellhártyák között lévő levegő térfogatának változását nyugodt légzés során.
D) A mellhártyák között lévő levegő térfogatának változását erőltetett légzés során.
E) A mellkas térfogatának változását nyugodt légzés során.

10. Melyik római szám jelöli a *belégzés* fázisát?

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IV. Szaporodási görbék (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.



1. ábra

G. F. Gause orosz mikrobiológus 1934-ben tette közzé eredményeit *„A létért folyó küzdelem”* címmel. Könyvében többek között két papucsállat faj *elkülönített* populációit vizsgálta azonos körülmények között. Az alsó grafikon a két faj térfogategységenként mért egyedszámát, a fölső grafikon a két faj egyedeinek összes térfogatát mutatja. A kutató a közeg tápanyagtartalmát végig állandó szinten tartotta.

1. Melyik faj szaporodási üteme (rátája) a magasabb? ……..

2. Indokolja röviden, hogy a gyors növekedési szakasz után miért állt be mindkét fajnál egy állandó egyedsűrűségű állapot!

……

……